| KINROSS Paracatu | MATRIZ DE ISOLAMENTO | PROC-NOR-026-AN02<br>ITEM K 10.06<br>REVISÃO: 10<br>DATA: 15/09/2025 | SGI |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII** | **ÁREA: 26-SE-502 INSTRUMENTAÇÃO** | **DATA DA REVISÃO: 26/09/2025** | Página 1 de 1 |

**RESPONSÁVEL DESIGNADO: Andre Andrade**

## APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOME: Emerson Schena Winter** | **REGISTRO: 27060** | **ASSINATURA:** | **DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII** |

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Desenhos elétricos unifilares e de interligações**

**Nota:**conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

## DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

**1.ELÉTRICA:** Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

**2.HIDRÁULICA:** Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

**3.PNEUMÁTICA:** Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

**4.RADIAÇÃO (IONIZANTE):** Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

**5.TÉRMICA:** Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

**6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL):** Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

**7.ELETRICIDADE ESTÁTICA:** Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

**8.CINÉTICA:** Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

## SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

| | | |
|---|---|---|
| ☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação** | ☐ **Matriz Industrial** | ☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.** |

## EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

| ITEM | Equipe Multidiciplinar | Registro | Data | Nome | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SESMT** | 26213 | **26/09/2025** | GIANI A. SILVA | |
| 2 | **Engenharia** | 23224 | **26/09/2025** | DANIEL CASTRO | |
| 3 | **Manutenção Elétrica** | 26942 | **26/09/2025** | GILBERTO RESENDE | |
| 4 | **Oficial de Isolamento** | 22098 | **26/09/2025** | ITALO RABELO OLIVEIRA | |
| 5 | **Manutenção Mecânica** | N/A | **26/09/2025** | N/A | |
| 6 | **Operação** | 22386 | **26/09/2025** | MARCOS SILVA | |
| 7 | **Designado** | 22578 | **26/09/2025** | ANDRÉ ANDRADE | |

| ITEM | ONDE VOU TRABALHAR? | ENERGIAS EXISTENTES | O QUE DEVERÁ SER ISOLADO? | COMO FAZER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-HX-506 | HIDRÁULICA | VÁLVULAS MANUAIS<br>26-MS-HV-519 / 26-MS-HV-520<br>26-MS-HV-521 / 26-MS-HV-522 | FECHAR AS VÁLVULAS LOCALIZADAS A MONTANTE (ANTES) E JUSANTE (DEPOIS) DAS LINHAS DE ÁGUA DEIONIZADA E ÁGUA INDUSTRIAL DO TROCADOR DE CALOR E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026 |
| 2 | 26-HX-507 | HIDRÁULICA | VÁLVULA MANUAIS<br>26-MS-HV-523 / 26-MS-HV-524<br>26-MS-HV-525 / 26-MS-HV-526 | FECHAR AS VÁLVULAS LOCALIZADAS A MONTANTE (ANTES) E JUSANTE (DEPOIS) DAS LINHAS DE ÁGUA DEIONIZADA E ÁGUA INDUSTRIAL DO TROCADOR DE CALOR E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026 |
| 3 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | Elétrica<br>Pneumática<br>Potencial | DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL DE CO2<br>PAINEL ELÉTIRCO 26-PF-521<br>DISPOSITIVO/PINO DE ISOLAMENTO 26-UT-HV-594 | ISOLAMENTO DO PAINEL ELÉTRICO (REFERÊNCIA =1.N90)UTILIZANDO OS DISPOSITIVOS PADRÃO (CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO)<br>ISOLAMENTO DA VÁLVULA/PINO NA ENTRADA DO RACK DOS CILINDROS DE Co2 (REFERÊNCIA =1.N90-VZ2E)UTILIZANDO OS DISPOSITIVOS PADRÃO (CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO) |

## LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA

| ITEM | Registro | Data | Nome | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22212 | **26/09/2025** | ALLISON GOMES | Elétrica e Instrumentação PII |
| 2 | 22578 | **26/09/2025** | ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE | Elétrica e Instrumentação PII |
| 3 | 26688 | **26/09/2025** | ARTUR PEREIRA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 4 | 22678 | **26/09/2025** | CLAUDIO LUIZ MARQUES | Elétrica e Instrumentação PII |
| 5 | 25252 | **26/09/2025** | CRISTIANO VELOSO | Elétrica e Instrumentação PII |
| 6 | 23224 | **26/09/2025** | DANIEL CASTRO | Elétrica e Instrumentação PII |
| 7 | 22571 | **26/09/2025** | ELVIS MARINHO | Elétrica e Instrumentação PII |
| 8 | 26151 | **26/09/2025** | FELIPE LOPES SILVA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 9 | 24339 | **26/09/2025** | HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 10 | 26153 | **26/09/2025** | IGOR G. SANTOS | Elétrica e Instrumentação PII |
| 11 | 22098 | **26/09/2025** | ITALO RABELO OLIVEIRA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 12 | 25258 | **26/09/2025** | JOAO CALDAS | Elétrica e Instrumentação PII |
| 13 | 25245 | **26/09/2025** | JORDÃO BARBOSA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 14 | 22111 | **26/09/2025** | JOSIMAR LIMA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 15 | 26158 | **26/09/2025** | LUIZ FELIPE ARAUJO | Elétrica e Instrumentação PII |
| 16 | 26827 | **26/09/2025** | MAICON CRUZ | Elétrica e Instrumentação PII |
| 17 | 26479 | **26/09/2025** | MARCELO MOTA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 18 | 22064 | **26/09/2025** | MARCOS LAFETA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 19 | 26049 | **26/09/2025** | MARCOS VINICIUS | Elétrica e Instrumentação PII |
| 21 | 26850 | **26/09/2025** | PAULO PEREIRA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 22 | 26574 | **26/09/2025** | ROMULO CESAR RIBEIRO | Elétrica e Instrumentação PII |
| 23 | 23016 | **26/09/2025** | URIEL LUIZ GONZAGA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 24 | 24150 | **26/09/2025** | VICENTE PEREIRA BUENO | Elétrica e Instrumentação PII |
| 25 | 22746 | **26/09/2025** | WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 26 | 25820 | **26/09/2025** | WILLYS PEREIRA DE SOUZA | Elétrica e Instrumentação PII |
| 27 | 25262 | **26/09/2025** | WLADIMIR CORREA DA SILVA | Elétrica e Instrumentação PII |

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**